



Vue 3 Dasar

Fondasi Pengembangan Aplikasi Vue 3 dengan Vite

Tujuan Pembelajaran



Konsep Dasar Vue & Ekosistem: Menjelaskan apa itu Vue.js, serta peran Node.js dan NPM.



Persiapan Project: Membuat project Vue 3 menggunakan Vite dan memahami struktur foldernya.



Template Syntax & Directive: Menggunakan interpolasi, ekspresi JS, v-bind, v-if, v-for, dan v-model.



Component & Props: Membuat reusable component dan mengirim data dari parent ke child menggunakan props.



Reactive State: Membuat dan mengelola state reaktif menggunakan `ref()` dan `reactive()`.

Roadmap Pembelajaran



Apa Itu Vue.js?

Progressive JavaScript Framework

Vue.js adalah framework JavaScript progresif yang digunakan secara khusus untuk membangun antarmuka pengguna (User Interface).

Framework ini dirancang agar mudah dipelajari, ringan, fleksibel, serta didukung oleh ekosistem yang kuat untuk membangun aplikasi berbasis komponen secara efisien.



Mengapa Belajar Vue?



Mudah Dipelajari

Sintaks Vue sangat dekat dengan standar HTML dan JavaScript murni, sehingga tidak butuh kurva belajar yang curam.



Ringan & Cepat

Vue memiliki ukuran bundle yang kecil dan berkinerja tinggi, memberikan respons yang cepat pada sisi klien.



Ekosistem Kuat

Didukung pustaka resmi seperti Vue Router untuk routing dan Pinia untuk manajemen state yang solid.

Konsep Besar Vue

Alur Rendering Dasar

Di dalam Vue, data atau state aplikasi dihubungkan langsung dengan template. Vue bertugas merender template tersebut menjadi User Interface di browser.

```
Data / State -> Template -> UI
```

Kereaktifan (Reactivity)

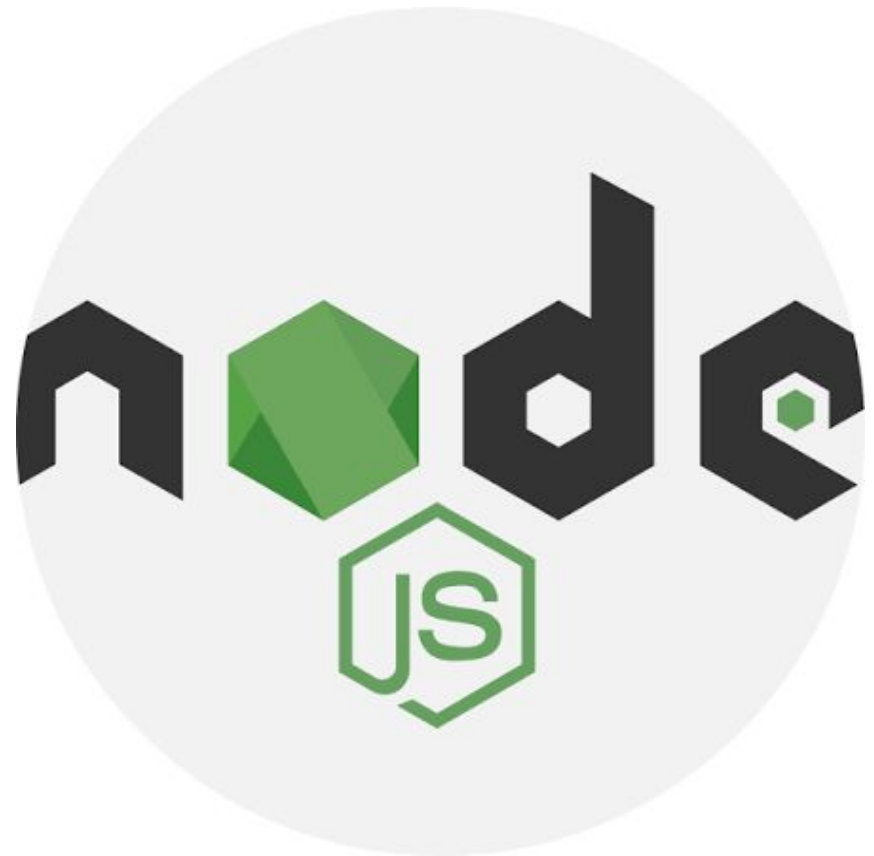
Ketika data (state) berubah, Vue mendeteksi perubahan tersebut dan secara otomatis memperbarui template dan UI tanpa perlu memanipulasi DOM secara manual.

Peran Penting Node.js

Engine Pengembangan Lokal

Node.js bukan sekadar teknologi backend. Dalam workflow Vue modern, Node.js berfungsi sebagai runtime yang mengeksekusi perangkat pengembangan (tools) di luar browser.

Dengan Node.js, developer bisa menjalankan development server lokal dan menggunakan sistem manajemen paket untuk mengunduh pustaka (library) eksternal.



Node Package Manager (NPM)

The NPM logo consists of the letters 'NPM' in a bold, green, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slight shadow effect.

Manajer Paket Standar

Pengelola Ketergantungan

NPM digunakan untuk mengelola package atau dependency yang dibutuhkan dalam project Vue. Mulai dari pustaka inti Vue, alat build, hingga plugin pihak ketiga.

Selain mengunduh paket, NPM juga bertugas menjalankan script utilitas proyek, misalnya mengetikkan ``npm run dev`` untuk menyalakan server lokal.



Persiapan Lingkungan

Tahap awal sebelum mulai menulis kode Vue.

Apa Itu Vite?



Build Tool Modern

Vite adalah build tool canggih yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengembangan web yang jauh lebih cepat dibandingkan alat generasi sebelumnya.



Server Kilat

Vite menyediakan development server lokal yang menyala seketika dan langsung menyegarkan browser saat Anda menyimpan kode (Hot Module Replacement).



Zero Config Starter

Vite menawarkan template siap pakai untuk Vue, membebaskan Anda dari kerumitan merakit konfigurasi webpack dari nol.

Membuat Project Vue dengan Vite

Perintah Inisialisasi

Buka terminal atau command prompt Anda, lalu jalankan perintah pembuat proyek resmi dari Vite untuk versi terbaru.

```
npm create vite@latest belajar-vue-dasar
```

Pilihan Konfigurasi

Setelah perintah dieksekusi, Vite akan menanyakan pengaturan proyek Anda melalui terminal interaktif. Ikuti panduan ini:

1. Framework: Pilih **Vue**
2. Variant: Pilih **JavaScript**

Alur Eksekusi Project



Masuk ke direktori: Gunakan perintah ``cd belajar-vue-dasar`` untuk masuk ke folder proyek yang baru saja dibuat.



Unduh pustaka: Ketik ``npm install`` untuk mengunduh seluruh dependensi yang tercatat di `package.json` ke folder `node_modules`.



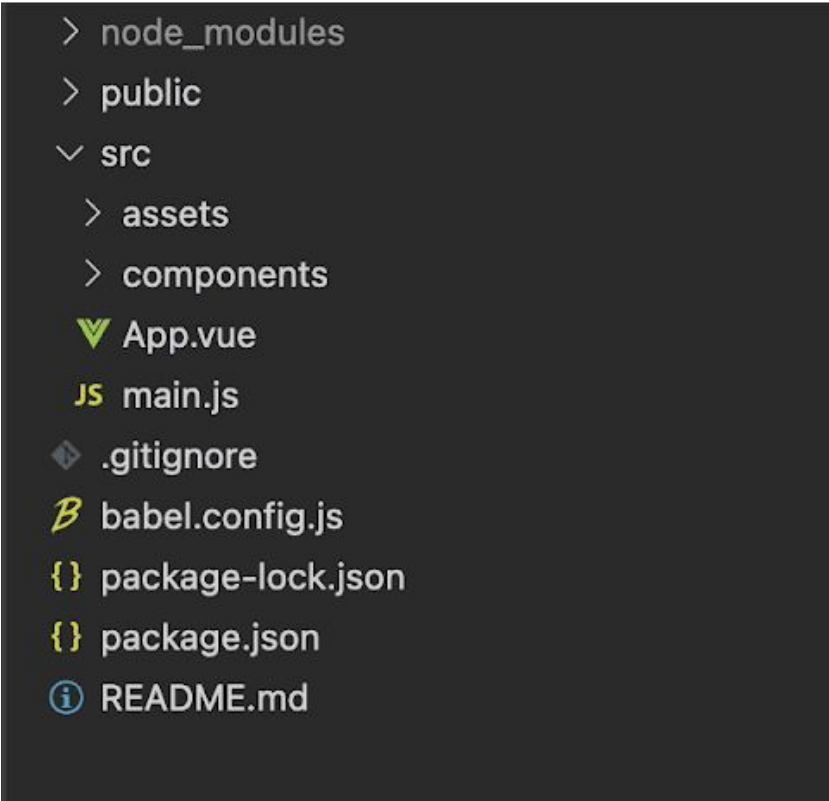
Jalankan server: Ketik ``npm run dev`` untuk menyalakan development server Vite.



Akses via browser: Buka tautan lokal seperti ``http://localhost:5173`` di peramban web Anda.

Struktur Project Vue

Setelah menginstal project, penting untuk mengenali struktur folder standar yang dihasilkan oleh Vite.



```
> node_modules
> public
▼ src
  > assets
  > components
  ▼ App.vue
  JS main.js
  .gitignore
  Babel.config.js
  {} package-lock.json
  {} package.json
  ⓘ README.md
```

The image shows a file explorer view of a Vue project structure. The root directory contains several folders and files. The 'src' folder is expanded, showing its contents. The files are color-coded: 'App.vue' is a Vue file (green), 'main.js' is a JavaScript file (yellow), '.gitignore' is a text file (grey), 'babel.config.js' is a JavaScript file (yellow), 'package-lock.json' and 'package.json' are JSON files (yellow), and 'README.md' is a markdown file (blue).

Penjelasan Direktori Utama

Nama Folder/File	Fungsi dan Keterangan
<code>node_modules/</code>	Berisi seluruh dependensi paket hasil `npm install`. Jangan mengubah isinya secara manual.
<code>public/</code>	Tempat menaruh aset statis murni (seperti favicon.ico) yang akan disajikan langsung tanpa diproses.
<code>src/</code>	Direktori terpenting tempat Anda menulis dan mengorganisasi kode sumber aplikasi Vue.
<code>package.json</code>	File manifes berisi identitas proyek, skrip NPM, dan daftar pustaka yang dibutuhkan.

Komponen Inti Aplikasi

App.vue

Merupakan komponen utama (root component). Seluruh halaman, navigasi, dan komponen kecil lainnya akan disisipkan dan bermuara ke dalam file ini.

main.js

Berfungsi sebagai pintu gerbang (entry point). File ini bertugas menginisialisasi Vue, memuat App.vue, dan menempelkannya ke dalam elemen HTML pada browser.



Template Syntax

Cara Vue menghubungkan logika dengan tampilan antarmuka.

Apa Itu Template Syntax?



Ekstensi HTML

Template Syntax adalah format penulisan berbasis HTML yang diperkaya kemampuannya oleh Vue untuk memanipulasi tampilan.



Jembatan Data

Berperan vital sebagai penghubung antara data dinamis pada state dengan elemen visual yang dirender kepada pengguna.



Interaktif Instan

Mendukung instruksi khusus untuk menyisipkan variabel, mengontrol kondisi, hingga membuat perulangan secara otomatis.

Interpolasi Data

Kurung Kurawal Ganda

Interpolasi adalah cara termudah menampilkan nilai dari dalam variabel ke template HTML dengan membungkusnya menggunakan kurung kurawal ganda `{{ }}`.

```
Halo, {{ name }}!
```

Sistem Kerja

Jika state bernama ``name`` berisi string "Budi", Vue akan secara otomatis mengubah sintaks interpolasi tersebut menjadi teks murni "Budi" di dalam tag `h1` saat dirender di browser.

Ekspresi JavaScript Sederhana

Di dalam blok interpolasi `{{ }}`, Anda tidak hanya dapat memanggil nama variabel, tetapi juga mengeksekusi operasi JavaScript dasar (ekspresi matematika, pemanggilan metode bawaan, dll).

```
const a = 5; const b = 3;   Total: {{ a + b }}
```

Contoh lain yang diizinkan:

```
{{ price * quantity }} {{ name.toUpperCase() }} {{ isActive ? "Ya" : "Tidak" }}
```

Expression vs Statement

Hanya Menerima Expression

Sintaks `{{ }}` mutlak hanya menerima **Expression**. Expression adalah potongan kode pendek yang langsung menghasilkan satu nilai konkret (seperti perhitungan matematika atau ternary).

Menolak Statement Kompleks

Anda dilarang keras menaruh **Statement** kendali utuh seperti blok `if(kondisi)` atau `for(loop)` di dalam interpolasi. Untuk logika seperti itu, Vue memiliki directive khusus.

Binding Atribut HTML

v-bind

Atribut Dinamis

Menyisipkan Variabel ke Atribut

Interpolasi `{{ }}` tidak bisa digunakan di dalam atribut HTML (seperti src, href, id). Sebagai gantinya, Anda harus menggunakan directive `v-bind`.

```

```

Dalam praktik sehari-hari, `v-bind:` disingkat menjadi tanda titik dua `:` saja.

```

```

Static vs Dynamic Attribute

Static Attribute

Atribut standar yang nilainya ditulis langsung (hardcoded) sebagai teks biasa dan tidak akan berubah.

```

```

Dynamic Attribute

Menggunakan penanda `:`. Nilainya akan dibaca sebagai referensi ke variabel JavaScript, dan akan berubah otomatis jika data diperbarui.

```

```

Binding Class & Style

Dynamic Class

Mengaktifkan class CSS tertentu hanya jika nilai variabelnya bernilai benar (true).

```
<p :class="{ active: isActive }">  
  Teks ini aktif  
</p>
```

Dynamic Style

Menyisipkan inline CSS berdasarkan nilai variabel JavaScript secara langsung.

```
<p :style="{ color: textColor }">  
  Teks berwarna  
</p>
```



Directive Dasar Vue

Instruksi spesial untuk memanipulasi elemen DOM.

Mengenal Vue Directive



Instruksi Khusus: Directive adalah atribut HTML dengan fungsi khusus yang dikenali oleh sistem Vue.



Awalan Khas: Semua direktif standar Vue selalu diawali dengan huruf `v-` (contoh: v-if, v-bind, v-model).



Manipulasi DOM: Directive memungkinkan template bereaksi canggih melakukan manipulasi DOM, bukan sekadar menampilkan data pasif.

Conditional Rendering (v-if)

Fungsi v-if

Digunakan untuk merender atau menghilangkan sebuah elemen dari struktur HTML berdasarkan kondisi logika boolean (true/false).

```
<p v-if="isLoggedIn">Hai!</p>
```

Pendamping v-else

Menjadi alternatif tayangan apabila kondisi dari `v-if` sebelumnya tidak terpenuhi (bernilai false).

```
<p v-else>Silakan login</p>
```

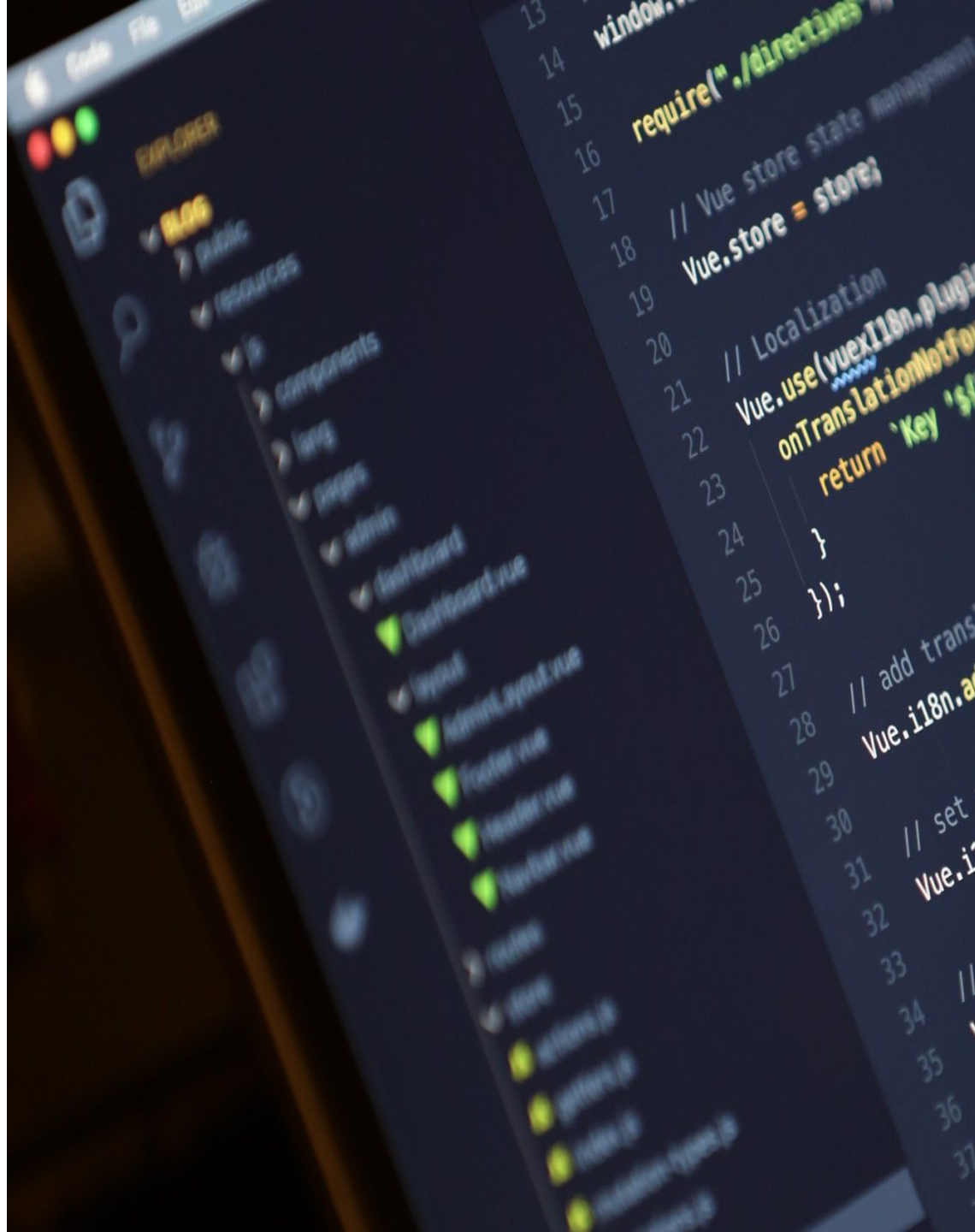
List Rendering (v-for)

Perulangan Elemen

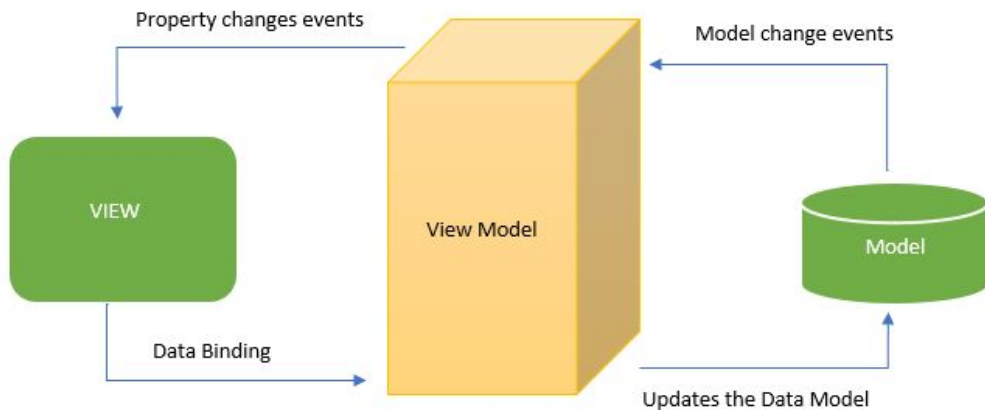
Directive `v-for` bertugas mengulang pencetakan elemen HTML berdasarkan jumlah data array atau objek yang diberikan.

```
<ul>
  <li v-for="user in users" :key="user">
    {{ user }}
  </li>
</ul>
```

Peran :key: Selalu lampirkan `:key` dengan pengenal unik. Atribut ini membantu mesin Vue melacak elemen mana yang diubah atau dihapus.



Two-Way Binding (v-model)



Ikatan Dua Arah

Khusus pada elemen form (input, textarea, select), `v-model` mengikat data secara dua arah. Artinya, saat pengguna mengetik, variabel JS otomatis terupdate. Sebaliknya, saat variabel berubah di kode, input form otomatis menyesuaikan isinya.

```
<input v-model="message">
<p>{{ message }}</p>
```



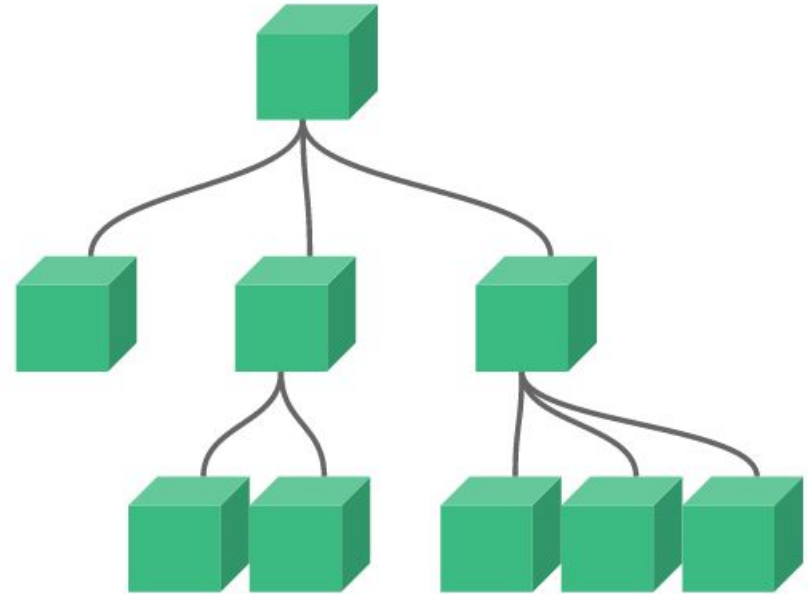
Component Dasar

Strategi memecah UI menjadi blok penyusun independen.

Apa Itu Component?

Component adalah kepingan kecil dari antarmuka pengguna (UI) yang berdiri sendiri dan dapat digunakan kembali berulang kali (reusable).

Analogi: Jika website adalah sebuah rumah raksasa, maka Component adalah bagian cetak biru pembangunannya seperti pintu, jendela, meja, atau struktur ruangan spesifik.



Mengapa Menggunakan Component?



Memecah UI

Alih-alih menumpuk ribuan baris di satu file, UI raksasa dipecah menjadi unit Header, Sidebar, Card, dan Footer.



Dapat Digunakan Ulang

Satu desain tombol atau kartu produk dapat disematkan puluhan kali di halaman berbeda tanpa menduplikasi kode aslinya.



Terorganisasi Baik

Kode proyek menjadi lebih rapi, terpusat penanganannya, dan jauh lebih mudah dilacak saat terjadi perbaikan bug.

Single File Component (.vue)

Arsitektur Vue mempopulerkan format **.vue**, yang membungkus semua elemen penyusun komponen ke dalam satu wadah harmonis.

Format penyatuan (SFC) ini sangat disukai karena konteks logika, tampilan, dan gaya desain saling berdekatan dan fokus pada satu fungsi komponen saja.

```
File: Header.vue
1. <script setup> (Logika JavaScript)
2. <template> (Struktur HTML UI)
3. <style> (Desain CSS Lokal)
```


Membuat & Memanggil Component



Buat File: Pertama, buat file komponen di dalam folder direktori standar, contohnya ``src/components/HelloWorld.vue``.



Proses Import: Masuk ke ``App.vue``, lalu panggil file tersebut di area skrip menggunakan perintah ``import HelloWorld from "../components/HelloWorld.vue"``.



Penyematan Tag: Setelah di-import, gunakan nama komponen tersebut layaknya tag HTML biasa `` di dalam area template pembungkus.

Reusable Component



Panggil Berkali-kali

Daya magis komponen terletak pada skalabilitasnya. Cukup dengan mendaftarkan satu import saja, Anda bebas menyematkan tag `` belasan kali beruntun.

Pendekatan pola cetak biru (blueprint) ini memangkas repetisi pengkodean dan menjamin konsistensi tata letak visual di seluruh pelosok aplikasi.

Aturan Penamaan & Struktur

Format Penamaan PascalCase

Berikan nama file komponen menggunakan format huruf kapital di awal setiap kata tanpa spasi (misalnya **ProductCard.vue**, **UserProfile.vue**) agar terbedakan dari tag HTML standar.

Aturan Pembungkus Element

Dalam praktik Vue 3 modern, komponen diizinkan memiliki beberapa elemen bersanding tanpa pembungkus root. Namun, demi stabilitas pengelolaan atribut, seringkali lebih rapi jika dibungkus satu div utama.

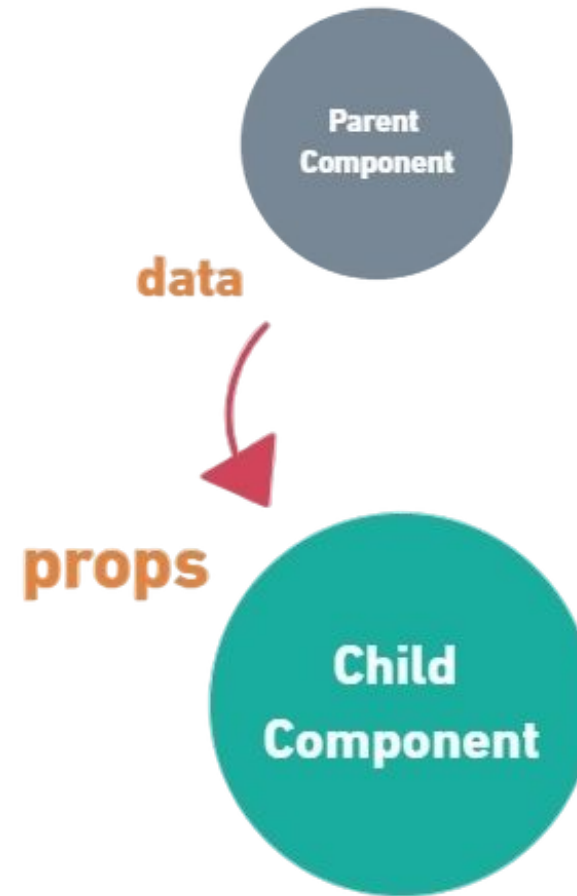


Vue 3 Props

Mekanisme transfer data antar komponen agar lebih dinamis.

Apa Itu Props?

Props (kependekan dari Properties) adalah mekanisme khusus untuk mengirim data secara turun temurun, dari komponen Induk (Parent) menuju ke komponen Anak (Child). Tanpa Props, komponen cetakan Anda akan selalu mencetak teks kaku yang sama persis. Props menyuntikkan nyawa, membuat setiap pemanggilan komponen unik dan personal.



Mendefinisikan & Mengirim Props



Sisi Komponen Anak (Penerima): Deklarasikan kesiapan menerima properti menggunakan makro bawaan `defineProps({ name: String })``.



Sisi Komponen Induk (Pengirim): Sematkan data tepat pada tag panggilan komponen bersangkutan layaknya atribut HTML biasa ```.



Mendukung Banyak Data: Anda leluasa mendefinisikan dan mentransfer beragam jenis props sekaligus (judul, deskripsi, harga) dalam satu komponen.

Default Value & Validasi

Pemberian Nilai Default

Berikan perlindungan ketika pengirim lupa memberikan data. Gunakan opsi **default: "Teks Bebas"** agar komponen tidak jebol dan tetap memiliki tampilan wajar jika kosong.

Validasi Tipe Data & Kewajiban

Paksa kedisiplinan transfer data menggunakan properti pendukung **type: Number** atau String, dan tambahkan **required: true** agar Vue membunyikan peringatan peringatan jika data absen dilempar.



Reactive State

Penyimpanan data internal komponen yang selalu memicu respons visual.

Apa Itu Reactive State?



Data Internal

State adalah memori penyimpan data privat atau status spesifik yang dimiliki serta dijaga dan diubah secara mandiri oleh komponen bersangkutan.



Pemicu Pembaruan

Reaktivitas bermakna magis: Tiap kali isi muatan State dimodifikasi, Vue otomatis menyisir dan menggambar ulang bagian templat yang terdampak tanpa campur tangan manual.

Menggunakan ref()

Fungsi `ref()` dirancang khusus untuk membalut nilai data primitif yang berstruktur tunggal (seperti Angka, Teks string, atau Boolean) agar menjelma menjadi variabel reaktif.

Peringatan penting: Saat memanipulasi variabel di dalam blok JavaScript, Anda **wajib** membubuhkan atribut ekstensi `.value` (contoh: `count.value++`). Namun, abaikan embel-embel ini saat menampilkannya di template.

```
<script setup>
import { ref } from "vue"

const count = ref(0)
const increment = () => count.value++
</script>
```

Menggunakan reactive()

Kebalikan dari ref, fungsi `reactive()` diramu untuk menangani dan mereaktifkan struktur data kompleks seperti Objek (object bersarang) maupun Kumpulan baris daftar (Array).

Kelebihan utamanya: Pengembang dibebaskan dari kerumitan mengetikkan suffix `.value`. Anda langsung menyentuh propertinya layaknya variabel Javascript biasa (contoh: `user.age++`).

```
<script setup>
import { reactive } from "vue"

const user = reactive({
  name: "Budi",
  age: 20
})
</script>
```

ref() vs reactive()

Aspek Penilaian	Keluarga ref()	Keluarga reactive()
Penggunaan Ideal	Tipe data murni (String, Number, Boolean)	Data kolektif utuh (Object bersarang, Array)
Akses di Skrip JS	Harus disertai akhiran ekstra <code>.value</code>	Langsung diakses normal tanpa ekstensi apa pun
Penggantian Total	Bebas ditimpa dan dideklarasikan ulang total	Ikatan reaktif akan lenyap jika ditimpa variabel baru

Ada pertanyaan?

Anda telah menuntaskan pemahaman ekosistem, sintaks template, komponen, injeksi props, hingga kendali state reaktif Vue 3.